# Fondamenti di elettronica

*Corso di laurea in Ingegneria Biomedica – Canale 1 - Meneghesso*

Simulazione d'esame n. 1

**COGNOME:** **NOME:** **MATRICOLA:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

**DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA**

1) *Scrivere cognome e nome su questo testo sui fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi il testo del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella soprastante (**Scrivere in maniera chiara e ordinata**)*
5) *Il tempo a disposizione è di 35 minuti*

1) Un semiconduttore di tipo n è ricco di:
   a) Lacune
   **b) Elettroni**
   c) Drogante di tipo accettore

2) La corrente di deriva ha verso:
   a) sempre opposto al verso del campo elettrico
   **b) sempre uguale al verso del campo elettrico**
   c) opposto o uguale al campo elettrico a seconda del segno della carica del portatore

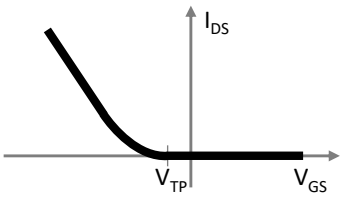
3) L'Energy gap (o intervallo di energia proibita) nei semiconduttori:
   a) E' l'energia media degli elettroni
   **b) E' l'energia che deve avere un elettrone per rompere il legame covalente**
   c) Varia con la tensione applicata

4) Nella Giunzione pn all'equilibrio:
   a) Non esistono correnti alla giunzione (corrente di diffusione =0A e corrente di Deriva =0A)
   b) Esiste solo la componente di corrente di diffusione (visto che non cé nessuna tensione applicata)
   **c) Alla giunzione le correnti di deriva sono eguagliate dalla corrente di diffusione**

5) Nella giunzione pn all'equilibrio il potenziale di giunzione:
   **a) Aumenta all'aumentare del drogaggio delle due giunzioni**
   b) Diminuisce all'aumentare del drogaggio delle due giunzioni
   c) Dipende solo dal tipo di semiconduttore e non dal drogaggio delle due regioni

6) Una Giunzione pn, con regioni "p"e "n" pesantemente drogate, rispetto ad una con regioni poco drogate:
   a) Ha una RCS è più grande;
   **b) Ha una RCS è più piccola**
   c) Ha una RCS uguale;

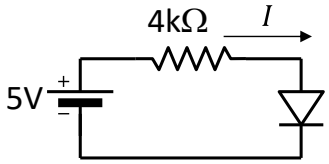
7) La curva mostrata in figura è:
   a) La transcaratteristica di un PMOS a svuotamento
   b) La caratteristica di uscita di un PMOS ad arricchimento
   c) **La transcaratteristica di un PMOS ad arricchimento**



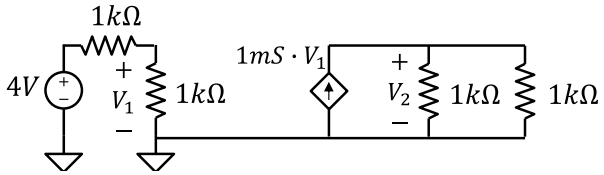
8) Con modulazione della lunghezza di canale ci si riferisce:
   a) Al fatto che la densità di carica nel canale di un MOSFET cambia al variare di $V_{DS}$
   **b) Al fatto che in saturazione il punto di strozzamento del canale cambia posizione al variare di VDS**
   c) Alla formazione di un canale conduttivo sotto l'ossido di gate

9) In un E-pMOSFET, con $V_S$=0V, $V_G$=0V e con una piccola $V_D$>0, si ha:
   a) Il MOSFET sarà sicuramente acceso;
   **b) Si osserva una corrente nulla al terminale di drain (ID=0)**
   c) Si osserva una corrente $I_D$ entrante al drain

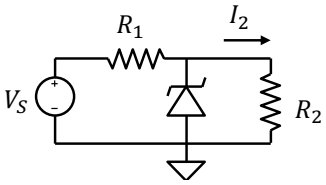
10) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione $V_{ON}$ = 1V. In che regione funziona il diodo?
   **a) diretta**
   b) inversa
   c) zener



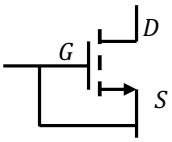

11) Dato il circuito in figura, quanto vale la tensione $V_2$?
   **a) 1V**
   b) 2V
   c) 4V



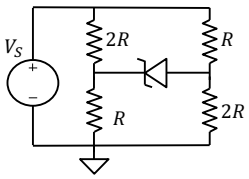

12) Dato il circuito in figura con $V_S$=10V, $R_1$=2kΩ, $R_2$=2kΩ, $V_{ON}$ = 1V e una tensione zener $V_Z$ = 4V. Quanto vale la corrente $I_2$?
   **a) 2mA**
   b) 4mA
   c) 2,5mA

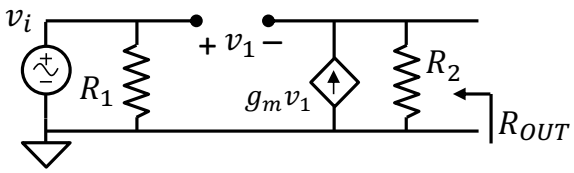



13) Dato il MOSFET in figura quale delle seguenti affermazioni è vera
   a) Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona lineare
   **b) Il MOSFET è sicuramente spento**
   c) Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona di saturazione




14) Dato il circuito in figura con $V_S$=9V, R=1kΩ, $V_{ON}$ = 1V e una tensione $V_Z$ = 4V. Quale è lo stato del diodo
   a) **ON**
   b) OFF
   c) Breakdown Zener




15) Dato il circuito in figura con $R_1$=$R_2$=1kΩ, $g_m$=1mS; Quanto vale la resistenza di uscita $R_{OUT}$?
   a) 1 kΩ
   b) 2 kΩ
   **c) 0.5 kΩ**